Résumé

❶ Stabilité et instabilité des noyaux

✍ Composition du noyau

- Le noyau d'un atome est constitué de nucléons (protons et neutrons).
- Le noyau d'un atome d'un élément chimique est représenté par le symbole : $\boxed{{}^{A}_{Z}X}$

  Avec :

  A : nombre de masse et représente le nombre de nucléons (protons et neutrons).

  Z : nombre de charge et représente le nombre de protons.

  N : nombre de neutrons se détermine par l'expression : $\boldsymbol{N = A - Z}$

✍ Les isotopes

On appelle les isotopes d'un élément chimique, les nucléides qui possèdent le même nombre de protons mais de nombre de neutrons différent (nombre de nucléons).

❷ La radioactivité

✍ Définition

La **radioactivité** est une **transformation nucléaire naturelle**, **spontanée** et **imprévisible** d'un noyau ${}^{A}_{Z}X$ instable en un noyau ${}^{A'}_{Z'}Y$ plus stable avec l'émission d'une particule.

✍ Lois de conservation (Lois de Soddy)

Lors d'une transformation nucléaire, il y a conservation du nombre de nucléons A et du nombre de charges Z.

Soit l'équation : ${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A'}_{Z'}Y + {}^{A''}_{Z''}P$

Les lois de conservation s'écrivent : $\begin{cases} \text{conservation du nombre de nucléons : } A = A' + A'' \\ \text{conservation du nombre de charges : } Z = Z' + Z'' \end{cases}$

✍ Les différents types de radioactivité

Radioactivité α	Radioactivité β^-	Radioactivité β^+
La radioactivité α correspond à l'émission de noyaux d'hélium ${}^{4}_{2}He$ (particules α) par certains noyaux. Équation générale : $\boxed{{}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He}$	La radioactivité β^- correspond à l'émission d'électrons (appelés rayons, ou particules ${}^{0}_{-1}e$) par certains noyaux. Ce type de radioactivité concerne les noyaux présentant un excès de neutrons. Équation générale : $\boxed{{}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e}$	La radioactivité β^+ correspond à l'émission d'un positron (${}^{0}_{+1}e$) par certains noyaux, elle concerne les noyaux présentant un excès de protons. Équation générale : $\boxed{{}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + {}^{0}_{+1}e}$

✍ Emission gamma γ

Le noyau issu d'une désintégration α ou β est souvent dans un état excité, il se désexcite en libérant un rayonnement électromagnétique γ :

$$\boxed{{}^{A}_{Z}Y^{*} \rightarrow {}^{A}_{Z}Y + \gamma}$$

❸ La décroissance radioactive

✍ Loi de décroissance radioactive

Le nombre de noyaux $N(t)$ d'un échantillon radioactif suit la loi de décroissance radioactive :

$$\boxed{N(t) = N_0 . e^{-\lambda . t}}$$

$\begin{cases} N(t) : \text{nombre de noyaux restant (non désintégrés) à l'instant } t \\ N_0 : \text{nombre de noyaux initiales à } t = 0 \\ \lambda : \text{la constane radioactive exprimée en } (s^{-1}) \end{cases}$

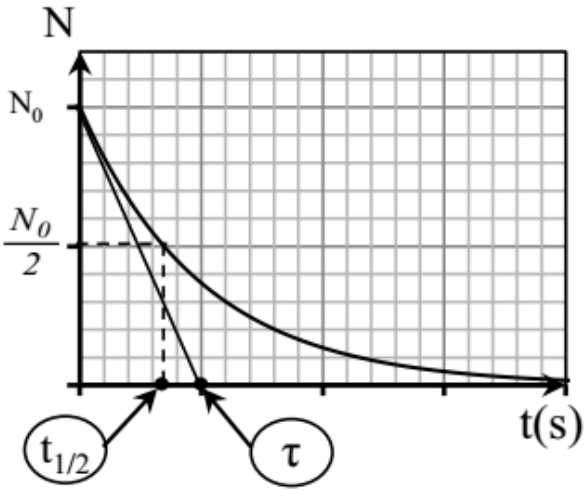
Remarque : On montre que : $n(t) = n_0 . e^{-\lambda . t}$ et $m(t) = m_0 . e^{-\lambda . t}$

✍ Constante de temps τ

On définit la constante de temps τ par la relation suivante :

$$\boxed{\tau = \frac{1}{\lambda}}$$

La tangente de la courbe $N = f(t)$ à l'instant $t = 0$ coupe l'axe des abscisses au point de l'abscisse $t = \tau$.



✍ Temps de demi-vie $t_{1/2}$

La demi-vie $t_{1/2}$ d'un échantillon de noyaux radioactifs est la durée correspond à la désintégration de la moitié des noyaux initialement présent.

$$N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2} \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}}$$

✍ Activité d'un échantillon radioactif

L'activité $a(t)$ d'un échantillon radioactif est le nombre de désintégration par seconde. Son expression est :

$$\boxed{a(t) = \lambda . N(t)} \text{ et } \boxed{a(t) = a_0 . e^{-\lambda . t}}$$

Avec a_0 : l'activité à l'instant $t = 0$

Son unité dans (SI) est : Becquerel Bq (1 Bq correspond à une désintégration par seconde) et on utilise aussi Curie Ci tel que : $1\ Ci = 3{,}7.10^{10}\ Bq$

❹ Datation par le carbone 14

Dès qu'un être vivant mort, le carbone '14' n'est plus renouvelé il se met à décroître.

Pour déterminer l'âge du matériau mort, on mesure l'activité $a(t)$ du carbone 14 d'un échantillon de matériau mort et on mesure l'activité a_0 d'un même matériau vivant et on applique la formule :

$$a(t) = a_0 . e^{-\lambda . t} \quad \Leftrightarrow \quad t = -\frac{1}{\lambda} . \ln\left(\frac{a(t)}{a_0}\right) = -\frac{t_{1/2}}{\ln(2)} . \ln\left(\frac{a(t)}{a_0}\right)$$

Formules mathématiques	
$e^0 = 1$	$\ln a = 0$
$e^{a+b} = e^a . e^b$	$\ln(a . b) = \ln a + \ln b$
$e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$	$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$
$(e^a)^b = e^{a.b}$	$\ln(a^b) = b . \ln a$
$e^{\ln a} = a$	$\ln(e^a) = a$
$\frac{d(e^{a.x})}{dx} = a . e^{a.x}$	$\frac{d(\ln(a.x))}{dx} = \frac{a}{x}$

Exercice 1 :

Compléter et déterminer type de désintégration pour les transformations suivantes :

$^{214}_{82}Pb \rightarrow {}^{\cdots}_{\cdots}Bi + {}^{0}_{-1}e$ $^{234}_{92}U \rightarrow {}^{230}_{90}Th + \ldots$ $^{210}_{\cdots}Bi \rightarrow {}^{\cdots}_{84}Po + {}^{0}_{-1}e$ $^{234}_{91}Pa \rightarrow {}^{234}_{92}U + \ldots$

$^{214}_{83}Bi \rightarrow {}^{214}_{84}Po + \ldots$ $^{230}_{90}Th \rightarrow {}^{226}_{\cdots}Ra + {}^{\cdots}_{2}He$ $^{234}_{90}Th \rightarrow {}^{234}_{91}Pa + \ldots$ $^{\cdots}_{\cdots}Po \rightarrow {}^{214}_{82}Pb + {}^{4}_{2}He$

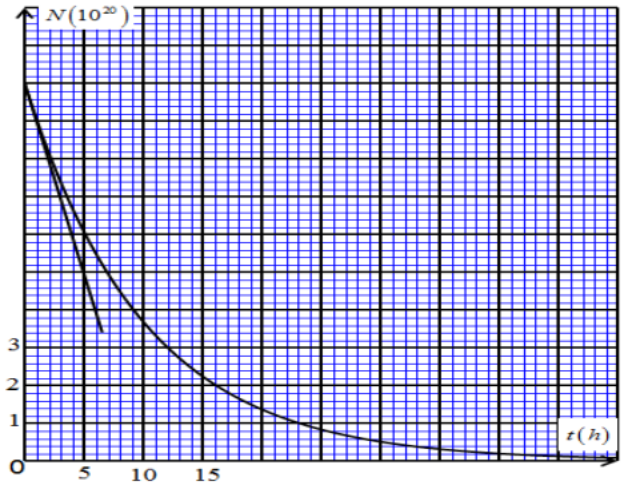
$^{\cdots}_{82}Pb \rightarrow {}^{210}_{\cdots}Bi + {}^{0}_{-1}e$ $^{222}_{86}Rn \rightarrow {}^{218}_{84}Po + \ldots$

Exercice 2 :

Le sodium $^{24}_{11}Na$ est un noyau radioactif β^-.

❶ Écrire l'équation de la désintégration du noyau sodium $^{24}_{11}Na$ sachant que le noyau fils obtenu correspond à un isotope de magnésium noté $^{A}_{Z}Mg$.

❷ Le document ci-dessous donne la courbe représentant les variations de nombre de noyaux de sodium en fonction de temps.



❷❶ Donner la loi de décroissance radioactive.

❷❷ Calculer la masse m_0 initiale de sodium.

❷❸ Définir $t_{1/2}$ le temps de demi-vie, et le déterminer graphiquement.

❷❹ Calculer la masse restant de l'échantillon à $t = 20\ h$.

Données :

$M(Na) = 24\ g.mol^{-1}$,$N_A = 6,02.10^{23}\ mol^{-1}$.

Exercice 3 : (SN 2021 SP)

Le stimulateur cardiaque (pacemaker) est un dispositif qui, une fois implanté dans l'organisme, fournit des impulsions électriques destinées à stimuler les muscles cardiaques. Ces impulsions permettent d'accélérer la pulsation du cœur lorsqu'il est trop lent. Certains stimulateurs cardiaques fonctionnent à partir de l'énergie libérée lors de la désintégration alpha des noyaux du plutonium 238.

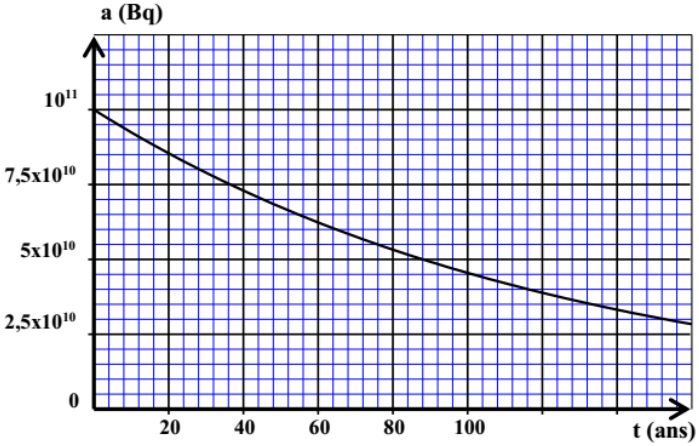
Cet exercice se propose d'étudier un stimulateur cardiaque au plutonium 238.

Données :

noyau	Protactinium 238	Uranium234	Uranium 238	Neptunium 238	Plutonium 238
symbole	$^{238}_{91}Pa$	$^{234}_{92}U$	$^{238}_{92}Pa$	$^{238}_{93}Np$	$^{238}_{94}Pu$

❶ Ecrire l'équation de désintégration alpha du plutonium 238 en identifiant le noyau fils.

❷ La courbe de la figure ci-contre représente l'évolution de l'activité $a(t)$ d'un échantillon de plutonium 238, présent dans un stimulateur cardiaque. On choisit l'instant d'implantation de ce stimulateur dans l'organisme d'un patient comme origine des dates $t = 0$.



❷❶ Déterminer graphiquement la demi-vie $t_{1/2}$ du plutonium 238.

❷❷ En déduire que la valeur de la constante radioactive λ est: $\lambda \approx 7,88.10^{-3}\ ans^{-1}$.

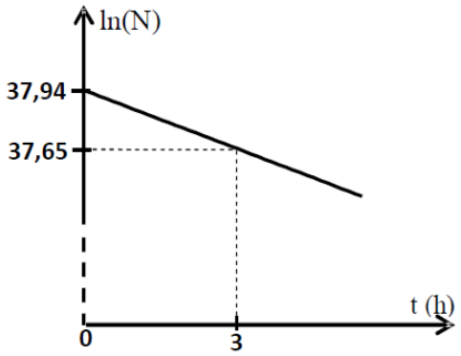
❷❸ Trouver le nombre N_0 de noyaux de plutonium 238, présents à $t = 0$, dans ce stimulateur cardiaque. (On prend : $1an = 365\ jours$).

❸ On considère que ce stimulateur fonctionne de façon efficace lorsque le nombre de noyaux de plutonium 238 qui se désintègrent ne dépasse pas $\mathbf{30\%}$ du nombre de noyaux présents dans l'échantillon à $\boldsymbol{t = 0}$.
Déterminer, en $\boldsymbol{ans}$, la durée maximale $\boldsymbol{t_{max}}$ du fonctionnement efficace du stimulateur cardiaque.

Exercice 4 : (SN 2015 SP)

L'astate $^{211}_{85}\boldsymbol{At}$, radioemetteur $\boldsymbol{\alpha}$, est utilisé en médecine nucléaire, pour diagnostiquer et suivre l'évolution de quelques tumeurs cancéreuses. La radioactivité de ce noyau donne naissance à un noyau de Bismuth $^{x}_{y}\text{Bi}$.

La courbe de la figure ci-contre représente les variations de $\boldsymbol{Ln(N)}$ en fonction du temps.



$\boldsymbol{N}$: Nombre de noyaux d'Astate 211 restants à l'instant t.

❶ En utilisant les lois de conservation, déterminer $\boldsymbol{x}$ et $\boldsymbol{y}$.

❷ Déterminer la demi-vie $\boldsymbol{t_{1/2}}$ de l'astate 211.

❸ Déterminer le nombre de noyaux initial $\boldsymbol{N_0}$.

❹ Calculer le nombre de noyaux restants à l'instant $\boldsymbol{t_{1/2}}$.

❺ Au bout de combien de temps pour désintégrer $\mathbf{75\%}$ de noyaux initial.

Exercice 5 : (SR 2013 SP)

Les médias ayant couvert la catastrophe nucléaire japonaise de Fukushima le 11 mars 2011, ont déclaré que les taux de contamination radioactive des aliments ont parfois dépassé de 10 fois les taux autorisés. Par exemple l'activité de l'iode 131 dans les épinards a varié entre 6100 Bq et 15020 Bq par kilogramme.
Au japon, les épinards sont considérés non contaminés, lorsque leur activité ne dépasse pas 2000 Bq par kilogramme, comme niveau maximal admissible de contamination radioactive.
Le but de cet exercice est l'étude de la décroissance radioactive d'un échantillon d'épinard contaminé par l'iode 131 radioactif.

Donnée : La demi-vie de l'iode 131 : $\boldsymbol{t_{1/2} = 8\ jours}$.

❶ La désintégration d'un noyau d'iode $^{131}_{53}\text{I}$, donne naissance à un noyau $^{131}_{54}\text{Xe}$. Ecrire la l'équation modélisant cette désintégration, et préciser son type.

❷ La mesure de l'activité d'un échantillon d'épinard, pris d'une prairie proche du lieu de l'accident nucléaire, a donné la valeur $\boldsymbol{8000\ Bq}$ par kilogramme, à un instant considéré comme origine des temps.

❷❶ Calculer le nombre $\boldsymbol{N_0}$ de noyaux d'iode 131 radioactifs se trouvant dans l'échantillon d'épinard étudié à l'origine des temps.

❷❷ Déterminer, en $\boldsymbol{jours}$, la plus petite durée nécessaire pour la décontamination des épinards par l'iode 131.

Exercice 6 : (Datation)

1ère partie : Datation par le carbone 14

❶ Les archéologues ont trouvé une statue en bois d'activité $\boldsymbol{135\ Bq}$. Sachant que l'activité d'un morceau de bois récent, de même masse et de même nature que bois de la statue, est $\boldsymbol{165\ Bq}$.
Déterminer, en années, l'âge approximatif de la statue en bois.

❷ Dans une grotte préhistorique, on a trouvé un morceau de bois fossilisée contenant une masse $\boldsymbol{m = 2.10^{-12}g}$ de carbone 14. Un autre morceau de même masse coupée récemment d'un arbre, contient une masse $\boldsymbol{m_0 = 9.10^{-12}g}$ de carbone 14.

❷❶ Quel est la signification physique du temps de demi-vie $\boldsymbol{t_{1/2}}$?

❷❷ Calculer l'activité radiative $\boldsymbol{a}$ de l'ancien morceau de bois.

❷❸ En s'appuyant sur la loi de la décroissance radioactive, montre que l'expression de l'âge du morceau de bois s'écrit:

$$t = \frac{t_{1/2}}{\ln 2} . \ln\left(\frac{m_0}{m}\right)$$

Calculer sa valeur en années.

2ème partie : Datation d'une nappe d'eau stagnante (SN 2009 SP)

La mesure de l'activité, à l'instant t, d'un échantillon d'eau de surface a donné la valeur $a_1 = 11,7.10^{-6} Bq$, et d'un échantillon de même volume des eaux profondes a donné la valeur $a_2 = 1,19.10^{-6} Bq$. On suppose que le chlore 36 est le seul responsable de la radioactivité dans les eaux, et que son activité dans les eaux de surface est égale à son activité dans les eaux profondes lors de la formation de la nappe.

Déterminer (en ans) l'âge de la nappe étudiée.

Données :

- La demi-vie du carbone 14 : $t_{1/2} = 5570\ ans$
- La demi-vie du chlore 36 : $t_{1/2} = 3,01.10^5\ ans$

Exercice 7 : (SR 2020 SP)

Désintégration de l'uranium 234

Le thorium 230 ($^{230}_{90}$Th) se trouvant dans les roches marines résulte de la désintégration spontanée de l'uranium 234 ($^{234}_{92}$U). C'est pourquoi le thorium et l'uranium se trouvent dans toutes les roches marines en proportions différentes selon leurs dates de formation.

Donnée : La constante radioactive de l'uranium 234 : $\lambda = 2,823.10^{-6}\ ans^{-1}$.

❶ Donner la composition du noyau d'uranium 234.

❷ Le nucléide $^{234}_{92}$U est radioactif, il se transforme spontanément en un nucléide de thorium $^{230}_{90}$Th. Ecrire l'équation de désintégration de $^{234}_{92}$U et déduire le type de désintégration.

❸ On dispose d'un échantillon d'une roche marine, qui contient à l'instant de sa formation considéré comme origine des dates ($t = 0$), un nombre N_0 de noyaux d'uranium $^{234}_{92}$U. On suppose que cet échantillon ne contient pas du thorium à l'origine des dates. On se propose de déterminer le rapport $r = \frac{N(^{230}_{90}\mathrm{Th})}{N(^{234}_{92}\mathrm{U})}$ de cet échantillon à un instant de date t. $N(^{230}_{90}\mathrm{Th})$ étant le nombre de noyaux de thorium formé à l'instant de date t et $N(^{234}_{92}\mathrm{U})$ le nombre de noyaux d'uranium restant à cet instant.

❸❶ En se basant sur la loi de décroissance radioactive, trouver l'expression du nombre de noyaux de thorium $N(^{230}_{90}\mathrm{Th})$ en fonction de N_0, t et la constante radioactive λ de l'uranium234.

❸❷ Montrer que l'expression de r à un instant t est: $r = e^{\lambda t} - 1$.

❸❸ Calculer la valeur r_1 de ce rapport à l'instant de date $t_1 = 2.10^5\ ans$.

Exercice 8 : (SN 2012 SP)

Pour dater ou suivre l'évolution de quelques phénomènes naturels, les scientifiques font recours aux méthodes et techniques diverses se basant essentiellement sur la loi de décroissance radioactive. Parmi ces techniques : la technique de datation par l'Uranium-Plomb.

Données :

- Masse molaire de l'Uranium 238 : $M(^{238}U) = 238\ g.mol^{-1}$;
- Masse molaire du Plomb 206 : $M(^{206}Pb) = 206\ g.mol^{-1}$;
- Demi-vie de l'Uranium 238 : $t_{1/2} = 4,5.10^9\ ans$.

Le nucléide Uranium 238 est radioactif, il se transforme en nucléide de Plomb par une succession d'émissions de type α et β^-.

On modélise ces transformations nucléaires par l'équation bilan suivante :

$$^{238}_{92}U \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + x\,{}^{0}_{-1}e + y\,{}^{4}_{2}He$$

1ère partie : Etude du noyau d'Uranium $^{238}_{92}$U

❶ Par application des lois de conservation, déterminer les valeurs de x et y signalés dans l'équation bilan.

❷ Donner la composition du noyau d'Uranium 238.

2ème partie : Datation d'une roche métallique par la méthode d'Uranium-Plomb.

Le Plomb et l'Uranium se trouvent, avec des proportions différentes, dans les roches métalliques selon leur date de formation.

On considère que la présence du plomb dans certaines roches métalliques est due seulement à la désintégration spontanée de l'Uranium 238 au cours du temps.

On dispose d'un échantillon d'une roche métallique contenant à la date de sa formation, considérée comme origine des dates ($t = 0$), un certain nombre de noyaux d'Uranium $^{238}_{92}$U . Cet échantillon métallique contient à une date t, une masse $m_U(t) = 10\ g$ d'Uranium 238 et une masse $m_{Pb}(t) = 0,01\ g$ de Plomb 206.

❶ Montrer que l'expression de l'âge de la roche métallique est:

$$t = \frac{t_{1/2}}{\ln(2)}.\ln\left(1 + \frac{m_{Pb}(t).M(^{238}U)}{m_U(t).M(^{206}Pb)}\right)$$

❷ Calculer t en $années$.

Exercice 9 : (SR 2014 SP)

Les géologues et les astronomes, utilisent la méthode de datation Potassium-Argon, pour déterminer l'âge de roches anciennes et des météorites…

Le but de cet exercice est l'étude du nucléide Potassium 40, et la détermination approchée de l'âge d'une roche volcanique.

Données :

- Les masses molaires : $M(^{40}Ar) = M(^{40}K) = 40\ g.mol^{-1}$;
- La demi-vie du nucléide $^{40}_{19}$K est $t_{1/2} = 1,3.10^9\ ans$;

1ère partie : Etude de la désintégration du nucléide Potassium 40

Le noyau de Potassium 40 est radioactif, duquel résulte un noyau d'Argon $^{40}_{18}$Ar.

Ecrire l'équation de désintégration du noyau de Potassium 40, en indiquant le type de radioactivité résultante.

2ème partie : Détermination de l'âge d'une roche en basalte

L'analyse d'un échantillon d'une roche en basalte, a révélé qu'il contient à instant t, une masse $m_K = 1,57\ mg$ de Potassium 40 et $m_{Ar} = 0,025\ mg$ d'Argon 40. On considère que la roche de basalte est formée à l'instant $t_0 = 0$, et que l'Argon 40 qu'elle contient résulte seulement de la désintégration du Potassium 40. Montrer que l'expression de l'âge de cette roche est :

$$t = \frac{t_{1/2}}{\ln(2)}.\ln\left(1 + \frac{m_{Ar}}{m_K}\right)$$

Puis calculer sa valeur en ans.